வேதிவினைகள் வினைபடு பொருள்கள் திண்ம நிலையில் இருக்கும்பொழுது நிகழாமல் கரைசல் நிலையில் இருக்கும்பொழுதே நிகழ்கின்றன என்பதை நாம் அறியலாம்.

இ. மின்சாரம்

நமது வாழ்க்கைக்கு மின்சாரம் மிகவும் இன்றியமையாதது. சமைத்தல், விளக்கை ஒளிரச் செய்தல், அரைத்தல், தொலைக்காட்சி பார்த்தல் போன்றவற்றிற்கு நாம் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம். மின்சாரத்தை வேதி வினைகளை நிகழ்த்தவும் பயன்படுத்தலாம் என்பது உனக்குத் தெரியுமா? ஆம்! மின்சாரத்தின் மூலம் நடைபெறக்கூடிய ஒரு சில வேதிவினைகள் தொழிற்சாலைகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்ததுபோல, நீரானது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளால் ஆனது. சிறிதளவு சல்பியூரிக் அமிலம் சேர்த்த நீரில் மின்சாரத்தைப் பாய்ச்சும்பொழுது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுக்கள் வெளிவருகின்றன. அதுபோல 'பிரைன்' எனப்படும் அடர் சோடியம் குளோரைடு கரைசல் வழியே மின்சாரத்தைச் செலுத்தும்பொழுது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் சேர்ந்து குளோரின் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்களும் வெளிவருகின்றன. பெருமளவு குளோரின் தயாரிக்க தொழிற்சாலைகளில் இம்முறை பயன்படுகிறது.

சில வேதிவினைகள் மின்சாரத்தைக் கொண்டு மட்டுமே நிகழும் என்பது மேற்கூறிய இரு வினைகளிலிருந்து புலனாகிறது. எனவே, இவ்வினைகள் மின்வேதி வினைகள் அல்லது மின்னாற்பகுத்தல் வினைகள் எனப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்னாற்பகுத்தல் எனப் பொருள்படும் 'எலக்ட்ரோலைசிஸ்' என்ற சொல் மைக்கேல் பாரடே என்ற விஞ்ஞானியால் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 'எலக்ட்ரான்' மற்றும் 'லைசிஸ்' என்ற இரு சொற்களிலிருந்து உருவானது. எலக்ட்ரான் என்பது மின்சாரத்தைக் குறிக்கிறது. லைசிஸ் என்பது பகுத்தல் எனப் பொருள்படும்.



ஈ. வெப்பம் மூலம் நிகழும் வேதி வினைகள்

நாமும், பிற உயிரினங்களுக்கும் உயிர்வாழ உணவு இன்றியமையாதது. எப்பொழுதாவது உன் அம்மா சமையல் செய்யும்போது அருகிலிருந்து கவனித்திருக்கிறாயா? அவர் அடுப்பில் வைத்து வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் அரிசியை வேக வைக்கிறார், காய்கறிகளைச் சமைக்கிறார் மற்றும் குழம்பு, ரசம் போன்றவற்றை தயார் செய்கிறார். போதுமான அளவு வெப்பம் வழங்கப்படும்போது, சில வேதிவினைகள் நடைபெற்று பச்சைக் காய்கறிகள் மற்றும் உணவுப்பொருள்கள் சமைக்கப்படுகின்றன.

மேலும் அறிவோம்!

வேதி வினைகளின்போது வெப்பம் வெளியிடப்பட்டால் அவ்வினைகள் வெப்ப உமிழ்வினைகள் எனவும், வெப்பம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால் அவ்வினைகள் வெப்பக் கொள்வினைகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன

ஒரு வேதிவினையை உனது அறிவியல் ஆய்வகத்தில் செய்து பார்ப்பதன் மூலம் இதைப்பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ளமுடியும். ஒரு உலர்ந்த சோதனைக் குழாயில் லெட் நைட்ரேட் உப்பினை எடுத்துக்கொண்டு சுடரின் மீது காண்பித்து கவனமாக வெப்பப்படுத்தி. நிகழும் மாற்றங்களை உற்றுநோக்கவும். படபட என வெடிக்கும் ஒலி உருவாவதையும், செம்பழுப்பு நிற வாயு வெளிவருவதையும் (நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு) கவனிக்கலாம். தொழிற்சாலைகளில் சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகள் வெப்பப்படுத்தப்பட்டு சுட்ட சுண்ணாம்பு (கால்சியம் ஆக்சைடு) பெறப்படுகிறது. எனவே, சில வேதி வினைகளை வெப்பத்தின் மூலமே நிகழ்த்த முடியும். இத்தகைய வினைகள் வெப்ப வேதி வினைகள் அல்லது வெப்பச்சிதைவு வினைகள் எனப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சுண்ணாம்புக் கல்லானது சுட்ட சுண்ணாம்பு, நீற்றுச் சுண்ணாம்பு, சிமெண்ட் ஆகியவற்றிற்கான மூலப்பொருளாகும்



உ. ஒளி

சூரிய ஒளி இல்லாவிட்டால் என்ன நிகழும்? அனைத்து உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும். நாம் உயிர் வாழ்வதற்குத் தேவையான உணவு கிடைக்காது அல்லவா? சூரிய ஒளி நமக்கு மட்டுமல்ல, தாவரங்களுக்கும் இன்றியமையாதது. நீ ஏற்கனவே அறிந்தபடி ஒளிச்சேர்க்கை (Photo synthesis: Photo – ஒளி, Synthesis – உற்பத்தி)

8th_Science_Unit-10_TM_CHM.indd 109 12/2/2022 11:53:51 AM